

Mô Hình ILP cho Bài Toán Cắt Gỗ Hai Chiều (2D CSP)

1 Mô Hình Bài Toán Cắt Gỗ Hai Chiều (2D CSP)

Để mô hình hóa bài toán Two-Dimensional Cutting-Stock Problem (2D CSP) theo phương pháp Integer Linear Programming (ILP), ta cần xác định các yếu tố đầu vào và các ràng buộc sao cho bài toán có thể được tối ưu hóa để giảm thiểu số lượng tấm vật liệu lớn được sử dụng. Dưới đây là các bước cơ bản để mô hình hóa bài toán này.

1.1 Các Yếu Tố Đầu Vào

- Tấm vật liệu lớn: Mỗi tấm vật liệu có kích thước cố định, chẳng hạn là $L \times W$ (chiều dài L và chiều rộng W).
- Miếng vật liệu nhỏ: Các miếng cần cắt có kích thước $l_i \times w_i$, với i là chỉ số của từng miếng cần cắt. Giả sử có n miếng cần cắt, và mỗi miếng có số lượng yêu cầu r_i .

1.2 Biến Quyết Định

- $x_{i,j}$ = Số lượng tấm j được sử dụng để cắt miếng i , trong đó $i = 1, 2, \dots, n$ và $j = 1, 2, \dots, m$ (số lượng tấm vật liệu lớn).
- y_j = Biến nhị phân, $y_j = 1$ nếu tấm vật liệu j được sử dụng, $y_j = 0$ nếu không sử dụng tấm j .

1.3 Mục Tiêu

Mục tiêu là giảm thiểu số lượng tấm vật liệu lớn được sử dụng. Vì vậy, hàm mục tiêu sẽ là:

$$\text{Minimize } \sum_{j=1}^m y_j \quad (1)$$

Điều này có nghĩa là chúng ta muốn tối thiểu hóa số lượng tấm vật liệu lớn.

1.4 Các Ràng Buộc

- Ràng buộc về việc cắt các miếng vật liệu: Mỗi miếng vật liệu nhỏ cần phải được cắt đúng số lượng yêu cầu từ các tấm lớn. Do đó, ta có:

$$\sum_{j=1}^m x_{i,j} = r_i, \forall i = 1, 2, \dots, n \quad (2)$$

Điều này đảm bảo rằng mỗi miếng vật liệu i được cắt đúng r_i lần.

- Ràng buộc về diện tích tấm vật liệu lớn: Các miếng vật liệu nhỏ được cắt từ mỗi tấm vật liệu lớn phải phù hợp với diện tích của tấm vật liệu. Diện tích của tấm vật liệu là $L \times W$, và diện tích của các miếng nhỏ là $l_i \times w_i$. Ta có:

$$\sum_{i=1}^n x_{i,j} (l_i \times w_i) \leq L \times W \times y_j, \forall j = 1, 2, \dots, m \quad (3)$$

Điều này đảm bảo rằng tổng diện tích của các miếng vật liệu nhỏ cắt từ tấm j không vượt quá diện tích của tấm đó.

- Ràng buộc về việc sử dụng tấm vật liệu: Nếu tấm vật liệu j không được sử dụng, thì tất cả các $x_{i,j}$ phải bằng 0. Do đó, ta có:

$$x_{i,j} \leq M \times y_j, \forall i = 1, 2, \dots, n, \forall j = 1, 2, \dots, m \quad (4)$$

với M là một hằng số đủ lớn, đảm bảo rằng nếu tấm vật liệu j không được sử dụng ($y_j = 0$), thì không có miếng nào cắt từ tấm đó.

- Ràng buộc về biến nhị phân: Các biến y_j phải là nhị phân:

$$y_j \in \{0, 1\}, \forall j = 1, 2, \dots, m \quad (5)$$

- Ràng buộc về số lượng miếng vật liệu: Các biến $x_{i,j}$ phải là số nguyên không âm:

$$x_{i,j} \geq 0, \forall i = 1, 2, \dots, n, \forall j = 1, 2, \dots, m \quad (6)$$

1.5 Mô Hình ILP Tổng Quát

Tổng hợp lại, mô hình ILP cho bài toán Two-Dimensional Cutting-Stock Problem có thể được viết như sau:

Mục tiêu:

$$\text{Minimize } \sum_{j=1}^m y_j \quad (7)$$

Ràng buộc:

$$\sum_{j=1}^m x_{i,j} = r_i, \forall i = 1, 2, \dots, n \quad (8)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{i,j}(l_i \times w_i) \leq L \times W \times y_j, \forall j = 1, 2, \dots, m \quad (9)$$

$$x_{i,j} \leq M \times y_j, \forall i = 1, 2, \dots, n, \forall j = 1, 2, \dots, m \quad (10)$$

$$y_j \in \{0, 1\}, \forall j = 1, 2, \dots, m \quad (11)$$

$$x_{i,j} \geq 0, \forall i = 1, 2, \dots, n, \forall j = 1, 2, \dots, m \quad (12)$$